

1 逐用例完整结果

周期单位为 cycle，搬运单位为 B。各表来自同一份 1500 行冻结 CSV；M 为 Makespan，D 为额外 DDR 搬运量。P3 另给相同方案关闭 L2 的 M 和 D，以及按字节计算的命中率 H。正文平均值使用未舍入原值计算。

表 1.1 P1、1 个核心的逐用例结果

case	M / cycle	D / B	求解时间 / s
001	233110	0	0.360
002	261945	0	0.393
003	602382	98304	0.668
004	392357	0	0.350
005	95618	0	0.351
006	82837	16400	0.354
007	1012562	0	0.347
008	487605	0	0.347
009	153397	0	0.336
010	86969	0	0.346
011	184697	0	0.346
012	59088	0	0.341
013	263949	0	0.350
014	17579821	78349728	1.226
015	177362	180256	0.362
016	7715523	0	0.668
017	162810	22528	0.350
018	1004367	1970176	0.373
019	81144	0	0.388
020	534174	0	0.382
021	6567937	4501504	0.352
022	56780	0	0.360
023	122614	0	0.366
024	2555343	0	0.359
025	4869182	497664	0.641
026	99203	0	0.343
027	2363952	1400832	0.346
028	43896686	281067912	0.651
029	37555	0	0.358
030	2792105	7456768	0.663
031	1405775	4586496	0.401

case	M / cycle	D / B	求解时间 / s
032	41443	0	0.359
033	1774196	4592640	0.358
034	842996	1079832	0.357
035	169571	0	0.357
036	931510	0	0.359
037	210001	0	0.357
038	1349031	7127040	0.354
039	1408153	10416128	0.376
040	253454	0	0.367
041	5963927	30996480	0.655
042	1673390	8245824	0.360
043	677890	509960	0.360
044	154407	4438112	0.381
045	125614	0	0.367
046	276455	3176288	0.360
047	326508	0	0.358
048	222220	0	0.372
049	196483	0	0.341
050	149860	3456	0.349
051	607628	0	0.346
052	180301	0	0.344
053	1476736	5813280	0.342
054	815523	49152	0.646
055	118835	69632	0.355
056	277588	0	0.349
057	59726	94216	0.365
058	4365891	32440320	0.638
059	829473	1691648	0.369
060	871518	3650064	0.350
061	77191	0	0.354
062	2854809	0	0.941
063	1070397	0	0.349
064	19116	0	0.360
065	53068	0	0.361
066	359505	12288	0.374
067	63950466	261050752	0.352
068	362138	648	0.372

case	M / cycle	D / B	求解时间 / s
069	25144	0	0.351
070	117300	0	0.344
071	18919	0	0.352
072	23616371	108343344	0.928
073	10133074	139772800	0.366
074	1682239	6070280	0.341
075	1441809	0	0.365
076	6084070	34895872	0.919
077	495604	0	0.361
078	2296143	12644568	0.382
079	29441984	40415232	0.686
080	292138	548864	0.372
081	151795	0	0.382
082	721041	0	0.376
083	1057993	13934688	0.358
084	2509460	0	0.664
085	3187899	0	0.681
086	118403	0	0.367
087	3948695	10183680	0.954
088	243623	0	0.347
089	694660	954880	0.364
090	1178363	21233592	0.361
091	9094590	55538304	1.226
092	4912704	71983424	0.644
093	74205	0	0.359
094	94892	0	0.350
095	2084853	0	0.366
096	84194	0	0.351
097	11215101	12988416	0.374
098	177430	0	0.363
099	1612248	7270400	0.359
100	151223	0	0.355

表 1.2 P1、2 个核心的逐用例结果

case	M / cycle	D / B	求解时间 / s
001	116868	1152	0.389
002	135690	39936	0.399
003	326972	2067292	10.581
004	198796	215040	0.630
005	58632	752304	1.781
006	43425	830640	0.343
007	507256	61440	2.343
008	194956	7962624	0.631
009	92011	322174	1.781
010	45626	48384	0.339
011	92646	180224	0.346
012	30094	28800	0.342
013	132198	8192	0.348
014	8752017	84650712	22.836
015	92810	224536	0.654
016	4550194	119554128	11.459
017	82005	531100	0.646
018	504468	3253248	1.256
019	43224	27168	0.362
020	266580	0	2.421
021	3194570	3174400	0.349
022	28415	6912	0.637
023	61829	74016	0.654
024	1506718	39327048	2.675
025	2436772	525312	10.206
026	58112	288	0.339
027	1120962	1744896	0.342
028	20304493	73177728	9.164
029	19740	0	0.393
030	1398487	9063424	3.873
031	737122	5466624	3.462
032	21880	6216	0.361
033	900424	7687268	1.526
034	419315	1991168	1.808
035	95406	0	1.520
036	466068	1152	0.354

case	M / cycle	D / B	求解时间 / s
037	105374	204800	0.359
038	681518	6790656	2.963
039	708430	9166848	2.126
040	143799	53760	1.231
041	2973041	34403328	7.643
042	840111	7262496	2.784
043	355922	648200	4.496
044	64624	1051488	0.659
045	63059	0	0.642
046	133856	1282656	0.651
047	192446	1147360	7.366
048	147475	610730	0.957
049	110741	374862	1.496
050	84123	310586	1.511
051	357955	9045258	0.654
052	91267	102912	0.621
053	772652	3148412	5.906
054	443792	1254482	9.909
055	60797	474648	0.633
056	155158	651646	3.262
057	33730	288	0.350
058	2194055	37036032	7.915
059	369318	360448	0.367
060	461979	2870280	2.092
061	39298	34560	0.624
062	1510687	33792	11.948
063	567330	39936	0.631
064	17551	73154	0.651
065	26928	13968	0.364
066	192974	805462	3.010
067	31349962	43091328	3.595
068	208664	1441678	2.679
069	16769	192490	0.632
070	58498	129536	0.347
071	13851	165712	0.634
072	11768616	115911456	16.249
073	4417545	5039488	1.803

case	M / cycle	D / B	求解时间 / s
074	826889	6168576	1.488
075	784026	2578678	3.232
076	3041124	39329792	18.738
077	250735	57344	1.517
078	1110808	5478528	0.660
079	15048600	38932480	11.442
080	145825	1675264	0.659
081	76860	0	1.825
082	380215	1048226	1.827
083	450094	6295136	1.545
084	792218	9925632	11.516
085	1639782	4072170	13.521
086	69001	763138	1.828
087	1975773	12303360	15.580
088	139970	1030894	1.796
089	330406	4007040	1.249
090	512913	2393088	0.643
091	4540779	66532368	19.455
092	1955568	25504352	7.696
093	37827	8192	0.352
094	53135	106272	0.358
095	822952	34062336	2.392
096	47196	66240	0.351
097	5617602	11796480	0.636
098	89756	0	0.646
099	811243	7319552	2.676
100	88721	2257672	0.645

表 1.3 P1、3 个核心的逐用例结果

case	M / cycle	D / B	求解时间 / s
001	78545	2304	0.379
002	93963	43008	0.391
003	225604	2525292	9.152
004	134043	221184	0.342
005	46707	976388	1.789
006	31153	30080	0.352

case	M / cycle	D / B	求解时间 / s
007	338094	55296	1.776
008	137062	3981312	0.623
009	69982	435856	1.789
010	30856	48384	0.628
011	69625	540672	0.657
012	21894	20160	0.346
013	88351	16384	0.345
014	5882800	97191984	23.800
015	61224	306448	0.727
016	3546086	119555344	11.755
017	58579	175104	0.647
018	339838	4075904	1.228
019	28986	27168	0.360
020	177950	0	2.405
021	2108919	4972544	1.811
022	19197	13824	0.644
023	41488	196896	0.678
024	1173974	39327448	2.670
025	1626688	552960	9.686
026	38785	259516	0.348
027	837049	3686400	0.916
028	13802319	74559744	9.211
029	12743	0	0.376
030	933857	9242624	3.891
031	485202	7348224	3.431
032	15402	12360	0.353
033	602774	7980682	1.519
034	279005	2705920	1.804
035	76666	471760	1.526
036	311345	2304	0.374
037	73241	704512	0.636
038	462369	8093184	2.984
039	469999	12247040	2.997
040	97215	712026	1.521
041	1999093	35810304	7.669
042	571947	8251680	2.732
043	261380	3267958	5.063

case	M / cycle	D / B	求解时间 / s
044	64624	1051488	0.657
045	42601	0	0.649
046	110311	2213056	0.662
047	143184	1492382	7.332
048	120628	730594	0.944
049	82595	455240	1.485
050	61092	398584	1.500
051	278618	9045350	0.643
052	63144	181248	0.640
053	546659	5882944	5.901
054	305592	1806974	10.253
055	43674	115712	0.641
056	107614	811212	3.315
057	25250	288	0.351
058	1538256	31690752	7.322
059	254073	1171456	1.528
060	331607	3403916	2.068
061	28342	43008	0.635
062	1007281	52224	7.309
063	400009	39936	0.655
064	16262	99574	0.653
065	18135	27792	0.348
066	142595	1997274	3.038
067	20677204	21875456	3.850
068	167136	2690940	2.979
069	14021	280434	0.634
070	45660	259072	0.359
071	12080	245778	0.633
072	7919200	125610784	16.563
073	2994137	8761088	1.790
074	548347	7626752	1.516
075	590847	4717022	3.222
076	2028575	43277312	19.513
077	178739	114688	2.509
078	847980	7553280	0.679
079	9819501	47106048	10.890
080	100325	3047424	0.362

case	M / cycle	D / B	求解时间 / s
081	51943	0	1.540
082	270269	1451830	1.831
083	323229	7225536	1.534
084	559980	9925632	11.864
085	1149298	5707938	13.268
086	54350	1258058	2.409
087	1378740	12142080	20.911
088	110325	1955606	2.102
089	232396	4245760	1.237
090	403245	7016064	0.648
091	3038706	73680704	20.032
092	1343229	26434752	7.374
093	25103	16384	0.358
094	39889	212544	0.356
095	695775	0	2.372
096	33606	175444	0.639
097	3651815	17629184	3.829
098	76808	2400728	0.651
099	544403	8798208	2.669
100	57811	72192	0.650

表 1.4 P1、4 个核心的逐用例结果

case	M / cycle	D / B	求解时间 / s
001	58984	3456	0.400
002	73544	76800	0.409
003	193345	3620904	10.561
004	104188	331776	0.351
005	42167	1150250	1.775
006	30204	923392	0.346
007	254398	82944	1.496
008	117710	3981312	0.658
009	57707	496354	2.059
010	24864	309772	0.627
011	46880	540672	0.352
012	17253	39168	0.347
013	66982	24576	0.345

case	M / cycle	D / B	求解时间 / s
014	4500863	83812344	24.867
015	53474	263936	0.676
016	3112138	119555952	12.036
017	42384	259200	0.702
018	258063	4914944	1.245
019	24099	51744	0.653
020	133704	0	2.414
021	1550324	4608000	0.637
022	14654	13824	0.652
023	31518	281280	0.665
024	1030318	39327648	2.664
025	1221396	525312	9.343
026	39602	334684	0.345
027	559196	3317760	0.358
028	10263317	78350208	9.191
029	11028	0	0.371
030	700342	10404864	3.889
031	390498	8242538	3.620
032	14274	12360	0.362
033	457426	7130286	1.540
034	211980	3116544	1.810
035	63590	516578	1.526
036	233584	3456	0.357
037	53320	614400	0.354
038	345206	9295872	2.964
039	368961	14536704	3.000
040	94410	843066	1.225
041	1493783	39226368	8.269
042	444745	7506740	2.471
043	190343	3643180	5.325
044	64624	1051488	0.664
045	31878	0	0.654
046	103846	3143456	0.667
047	123184	1490546	7.609
048	116460	730594	0.928
049	64043	527234	1.509
050	48585	439438	1.496

case	M / cycle	D / B	求解时间 / s
051	244533	9045396	0.629
052	47938	259584	0.645
053	486261	10087754	5.898
054	244120	2107114	10.271
055	31367	115712	0.634
056	87414	908950	3.325
057	19009	138576	0.351
058	1141935	31551488	7.638
059	185216	1081344	0.368
060	231814	3975424	2.067
061	27170	62208	0.642
062	756285	58368	10.486
063	294704	76800	0.658
064	12982	107274	0.648
065	14617	41616	0.359
066	110219	1906348	2.982
067	15594873	25105536	3.682
068	132506	2718314	2.679
069	12665	373766	0.635
070	36336	360960	0.358
071	11343	283904	0.643
072	5897473	130124576	17.140
073	2347408	12462720	1.842
074	424418	8007680	1.492
075	464500	4451314	3.505
076	1523838	44422144	20.188
077	144734	172032	2.527
078	643992	7047552	0.685
079	7559556	35713024	10.303
080	91774	2666496	0.973
081	39588	0	1.532
082	202725	2250982	1.818
083	272906	3997472	1.534
084	446024	9916416	11.551
085	900325	6347354	13.164
086	43378	1189418	2.415
087	1046678	20657164	19.271

case	M / cycle	D / B	求解时间 / s
088	89713	2028578	1.794
089	178160	716160	1.249
090	354097	6690048	0.647
091	2293515	80599200	21.278
092	1045928	27365152	7.090
093	19779	24576	0.355
094	29962	318816	0.361
095	524422	0	2.387
096	24330	135700	0.642
097	2626908	14221312	0.645
098	65648	2372124	0.644
099	405655	9764864	2.684
100	58086	144384	0.647

表 1.5 P1、5 个核心的逐用例结果

case	M / cycle	D / B	求解时间 / s
001	47502	4608	0.378
002	55067	76800	0.692
003	165184	4026936	9.369
004	88341	442368	0.635
005	41072	1512506	1.774
006	31153	30080	0.342
007	203834	110592	1.494
008	100603	0	0.648
009	50248	545012	1.781
010	29434	1052804	0.341
011	46880	540672	0.345
012	14300	49536	0.628
013	54363	32768	0.350
014	3642307	105360432	25.552
015	43411	321536	0.671
016	2941234	119547424	11.739
017	35496	340992	0.688
018	205917	5320704	1.236
019	24169	81504	0.650
020	107650	0	2.411

case	M / cycle	D / B	求解时间 / s
021	1250168	11431936	1.515
022	11828	20736	0.661
023	24940	280992	0.653
024	974062	39324832	2.649
025	975282	110592	16.623
026	42014	375532	0.346
027	508076	6660096	0.926
028	8279736	80845824	10.449
029	9383	0	0.666
030	561102	11479040	4.610
031	306213	8059392	3.258
032	10415	12360	0.639
033	373638	7816320	1.517
034	178384	3512320	1.820
035	55444	529378	1.521
036	187182	4608	0.363
037	43013	942080	0.355
038	283932	9667584	3.272
039	347811	14811136	3.005
040	94410	968026	1.521
041	1196379	40630272	8.296
042	370832	9815040	2.400
043	178035	4260434	5.340
044	64624	1051488	0.659
045	26164	0	0.642
046	103846	3143456	0.640
047	111229	2336260	7.594
048	117606	725474	0.926
049	57111	611708	1.522
050	42597	521036	1.505
051	231551	9044736	0.908
052	48793	431648	0.634
053	417165	11178746	5.828
054	211904	2515734	10.210
055	26781	198656	0.629
056	77253	1064220	3.582
057	16538	27936	0.633

case	M / cycle	D / B	求解时间 / s
058	1004819	32104448	1.801
059	150782	2072576	1.231
060	183430	3628416	2.063
061	22283	83712	0.649
062	589173	107520	5.264
063	233223	79872	0.655
064	13028	110346	0.651
065	12169	55584	0.381
066	99777	2410142	2.989
067	12908390	25288192	3.280
068	131234	2940458	2.651
069	13351	396232	0.630
070	26669	462848	0.350
071	10760	294370	0.638
072	4764999	136946352	16.905
073	1974363	16184320	1.785
074	345470	8392712	1.499
075	378832	5454896	3.529
076	1231527	46854144	20.867
077	121081	172032	2.543
078	599211	11503104	0.674
079	6020518	34719744	14.665
080	97383	3465216	0.956
081	30943	0	1.244
082	198803	2709754	2.108
083	247686	4927872	1.579
084	390425	9031680	11.233
085	681874	10742148	13.297
086	48204	1892104	2.718
087	869315	23863502	18.774
088	91469	2176610	1.812
089	147432	954880	1.234
090	319844	8838528	0.637
091	1861803	85227520	21.335
092	888151	10621312	7.661
093	15876	32768	0.351
094	24943	259200	0.358

case	M / cycle	D / B	求解时间 / s
095	420852	0	2.397
096	24546	192148	0.644
097	2102348	21311488	3.851
098	60140	2458164	0.932
099	337075	10698752	2.661
100	58085	211968	0.629

表 1.6 P2、1 个核心的逐用例结果

case	M / cycle	D / B	求解时间 / s
001	233110	0	0.277
002	240813	0	0.303
003	450981	867106	4.444
004	386363	2236416	0.797
005	71523	0	1.521
006	69275	0	0.732
007	979262	0	1.661
008	250437	0	0.806
009	120103	72262	1.860
010	57684	22016	0.726
011	184697	0	0.261
012	36348	0	0.822
013	263949	0	0.320
014	17430036	105614592	21.471
015	114569	958548	0.838
016	7715523	0	6.643
017	111608	295056	0.879
018	971704	564224	1.198
019	51676	0	0.786
020	532746	0	2.480
021	6560801	6881280	0.405
022	54123	0	0.891
023	78981	548872	0.880
024	2555343	0	1.881
025	4703066	0	10.324
026	74116	546840	0.821
027	2363952	1400832	0.286

case	M / cycle	D / B	求解时间 / s
028	40375049	51546624	9.450
029	37555	0	0.879
030	2820990	1320960	0.585
031	1344175	3133060	2.149
032	34103	0	0.815
033	1741213	4989440	1.462
034	755680	2030666	1.545
035	144188	0	1.493
036	931510	0	0.400
037	210533	0	0.249
038	1329688	4824064	2.312
039	1425374	9273344	0.384
040	189623	241664	1.338
041	5919556	25035776	7.356
042	1600513	0	1.856
043	523799	1185670	3.355
044	74523	0	0.994
045	125614	0	0.955
046	209667	0	0.835
047	275911	0	4.609
048	152582	0	0.971
049	166132	337940	1.499
050	133811	636184	1.647
051	607628	0	0.875
052	142046	202760	0.844
053	1228587	270452	3.990
054	675266	1001120	5.620
055	70981	159820	0.854
056	246382	46662	2.459
057	51663	204874	0.731
058	4519395	30490624	0.868
059	826573	1691648	0.271
060	751981	8304798	1.969
061	73915	0	0.800
062	2619177	0	1.648
063	982413	0	0.633
064	16334	0	0.788

case	M / cycle	D / B	求解时间 / s
065	32594	0	0.783
066	285974	7008	1.929
067	60623154	34181120	3.513
068	260249	246276	2.036
069	19325	0	0.804
070	93082	0	0.859
071	14386	0	0.818
072	22976587	160301576	16.872
073	8210935	188416	2.123
074	1579934	573480	1.694
075	1123934	0	2.644
076	6090538	46922752	20.157
077	427102	823962	1.723
078	2061245	0	0.888
079	31304177	63307776	1.162
080	295392	1081344	0.276
081	151795	0	1.693
082	586186	876300	1.571
083	835336	131072	1.686
084	1266708	0	4.139
085	2612553	7980324	8.240
086	90912	234252	1.965
087	3680317	15123844	11.939
088	182359	330370	1.342
089	589412	0	1.732
090	840883	0	0.948
091	9013014	44049408	18.371
092	3856866	10723328	7.461
093	74205	0	0.243
094	71319	344064	0.792
095	1070301	0	1.654
096	54837	0	0.962
097	11491509	10584064	0.451
098	163064	409660	0.876
099	1597968	6043648	2.247
100	104261	308232	0.894

表 1.7 P2、2 个核心的逐用例结果

case	M / cycle	D / B	求解时间 / s
001	116868	1152	0.260
002	124780	9216	0.288
003	245150	2978610	7.698
004	194814	2039808	1.081
005	43029	810214	2.329
006	36868	467214	1.052
007	490226	6355968	2.650
008	125682	0	0.819
009	63059	775918	3.051
010	29542	342412	0.998
011	92646	180224	0.259
012	18972	140394	1.171
013	132198	8192	0.276
014	8749303	150205276	31.094
015	64179	970080	1.144
016	4023361	407852	9.828
017	56703	426284	1.317
018	488869	2011656	1.788
019	26298	128300	1.069
020	266828	0	3.972
021	3253018	7925760	0.421
022	27951	6912	1.351
023	38173	739322	1.277
024	1334233	398060	3.245
025	2351860	27648	10.327
026	39853	821888	1.127
027	1120962	1744896	0.276
028	19839080	40238208	15.652
029	18880	172402	1.177
030	1394113	2370560	0.592
031	690973	8486544	3.523
032	17758	209212	1.135
033	871884	10902056	2.397
034	388399	6323902	2.404
035	74267	874866	2.265
036	466068	1152	0.361

case	M / cycle	D / B	求解时间 / s
037	105906	204800	0.277
038	666070	4974080	3.656
039	710818	12386304	0.443
040	100596	1207286	1.963
041	2974004	21783552	11.994
042	802463	3530504	2.965
043	271046	3399662	5.351
044	43795	930400	1.340
045	63245	0	1.396
046	105322	930400	0.874
047	145662	2244294	8.100
048	106510	727046	1.440
049	85275	765570	2.388
050	70491	1902526	2.636
051	317840	716	1.372
052	72917	575544	1.311
053	633140	4004002	6.582
054	359271	2904622	9.485
055	38196	413486	1.268
056	126755	1625176	4.186
057	25986	322788	1.041
058	2265259	35201024	0.845
059	369318	360448	0.273
060	398996	8220122	3.067
061	37327	198712	1.152
062	1389508	6144	1.649
063	520672	12288	0.596
064	10393	76262	1.073
065	17097	13968	1.086
066	154036	2964092	3.230
067	30540678	21760384	5.713
068	149888	2605132	3.191
069	13308	251878	1.200
070	47873	364386	1.262
071	9261	235654	1.132
072	11663236	205385170	24.895
073	4236424	3721600	3.467

case	M / cycle	D / B	求解时间 / s
074	791372	3424428	2.489
075	587399	4003846	4.764
076	3046487	64446468	29.144
077	225243	3369700	2.789
078	1020602	2148480	1.202
079	15593578	65187840	1.140
080	146585	2617344	0.277
081	77562	0	2.640
082	299647	3040646	2.713
083	419057	930400	2.743
084	634124	0	6.902
085	1321266	14399942	14.067
086	54402	1472710	3.285
087	1857937	14875604	19.268
088	106593	1910474	2.101
089	294992	238720	1.820
090	431111	2682240	1.463
091	4508443	54756892	26.020
092	1926496	5927520	7.190
093	37827	8192	0.265
094	38834	591648	1.018
095	535614	0	1.751
096	28547	398656	1.129
097	5617602	11796480	0.473
098	82752	1018810	1.292
099	801077	4488196	3.546
100	56185	796544	1.270

表 1.8 P2、3 个核心的逐用例结果

case	M / cycle	D / B	求解时间 / s
001	78545	2304	0.251
002	86384	15360	0.283
003	195043	4738224	8.784
004	130725	221184	0.820
005	37450	1168684	2.605
006	26745	474470	1.089

case	M / cycle	D / B	求解时间 / s
007	326994	55296	1.740
008	84303	0	0.884
009	46378	1325824	3.235
010	21389	208080	1.052
011	69625	1081344	0.234
012	15007	177222	1.187
013	88351	16384	0.288
014	5868958	150229696	32.219
015	41333	817272	1.169
016	2885946	344748	11.679
017	42129	875176	1.341
018	328555	5389508	2.120
019	19189	345428	1.167
020	180314	0	4.640
021	2170286	10002432	0.406
022	19220	13824	1.434
023	27272	957344	1.283
024	957207	4032	3.989
025	1568824	55296	18.841
026	32073	871340	1.177
027	837049	3686400	0.305
028	13235109	21056256	14.988
029	13806	197036	1.214
030	931517	4159488	0.657
031	479195	11896112	4.198
032	13715	201114	1.168
033	582998	6399552	2.518
034	262726	2280448	2.664
035	51825	1166174	2.411
036	311345	2304	0.351
037	74570	1064960	0.242
038	445815	5544960	3.842
039	487917	15552512	0.431
040	70548	938456	2.069
041	1994157	22235136	13.127
042	537381	9018436	3.577
043	204584	5028012	5.886

case	M / cycle	D / B	求解时间 / s
044	43795	930400	1.419
045	42994	0	1.450
046	79308	1860800	1.259
047	107851	3614636	9.238
048	95762	793580	1.523
049	61553	1530960	2.657
050	49868	1125534	2.823
051	228325	952	1.397
052	49446	172032	1.296
053	449374	6722154	7.213
054	261723	4238512	10.311
055	31087	559018	1.268
056	89179	1731668	4.554
057	19811	588658	1.107
058	1509251	35782656	0.872
059	264422	2998272	0.275
060	288574	2930816	3.394
061	25993	255076	1.205
062	923516	18432	1.617
063	367184	15360	0.640
064	11239	92844	1.125
065	11636	27936	1.103
066	121797	2697598	3.478
067	20263960	17584896	6.258
068	133864	3809704	3.361
069	10189	326156	1.232
070	33242	430822	1.357
071	9266	239114	1.178
072	7844564	201600624	26.319
073	2854038	7443200	2.128
074	533381	9691416	3.021
075	444511	9984172	5.300
076	2040164	21639168	30.434
077	167154	2440932	2.972
078	710847	7242840	1.284
079	10356963	67067904	1.114
080	99193	3047424	0.283

case	M / cycle	D / B	求解时间 / s
081	56714	0	2.784
082	209077	3813164	2.995
083	286046	7067840	2.890
084	422652	0	4.672
085	926015	22717900	16.430
086	43067	1453292	3.482
087	1285627	16594820	19.426
088	85510	1661752	2.153
089	206626	477440	3.267
090	330540	4296960	1.471
091	3051545	38589248	29.781
092	1296643	26450112	12.946
093	25103	16384	0.247
094	27853	676160	1.024
095	357591	0	2.060
096	20442	285408	1.251
097	3660459	16031744	0.428
098	57389	916690	1.341
099	534590	4595712	3.995
100	41384	1007410	1.411

表 1.9 P2、4 个核心的逐用例结果

case	M / cycle	D / B	求解时间 / s
001	58984	3456	0.249
002	67942	36864	0.280
003	172891	4868254	9.572
004	100074	1437696	1.175
005	35303	1271538	2.729
006	23478	493424	1.103
007	246030	82944	2.822
008	63768	0	0.901
009	48334	1501970	3.393
010	19162	226652	1.041
011	46880	540672	0.259
012	13803	20736	1.307
013	66946	24576	0.284

case	M / cycle	D / B	求解时间 / s
014	4478191	149201504	35.128
015	42098	1334706	1.301
016	2249997	509812	11.167
017	31517	249984	1.487
018	248834	6509832	2.333
019	17874	568364	1.103
020	146116	0	4.652
021	1605196	9940992	0.364
022	15012	13824	1.518
023	24256	280992	1.294
024	748761	497572	3.700
025	1177396	82944	18.381
026	26189	593732	1.158
027	559196	3317760	0.295
028	10010954	39873024	17.482
029	13093	0	1.291
030	696338	5950464	0.614
031	357742	10769780	4.062
032	11239	18576	1.184
033	441108	6701664	2.768
034	193847	3089920	2.847
035	44023	1139574	2.503
036	233584	3456	0.325
037	57428	614400	0.257
038	336414	6749184	4.201
039	409739	18718720	0.454
040	63489	1219014	2.190
041	1498613	24886272	14.016
042	407648	7629296	3.601
043	167862	5689586	6.194
044	43795	930400	1.428
045	33079	0	1.496
046	77846	2791200	0.928
047	104047	4015922	9.959
048	95148	851090	1.575
049	55135	1353582	2.815
050	40176	1157402	3.061

case	M / cycle	D / B	求解时间 / s
051	182118	492952	1.547
052	38023	250368	1.344
053	370152	7644652	7.991
054	210483	4629470	11.189
055	28242	708172	1.386
056	77230	2067842	4.741
057	16939	198746	1.119
058	1158637	44392448	0.843
059	185216	1081344	0.304
060	216590	3147008	3.453
061	20547	244954	1.232
062	775354	24576	1.648
063	291142	36864	0.653
064	11253	93586	1.165
065	10779	41904	1.097
066	108456	2810168	3.783
067	15224345	16931968	6.332
068	135357	4239404	3.505
069	10293	295376	1.233
070	29485	795660	1.424
071	8279	256142	1.237
072	5940529	208294602	27.598
073	2222685	11164800	3.791
074	408601	10473740	3.027
075	383596	8962930	5.548
076	1525945	23612416	32.173
077	122380	114688	3.163
078	516480	6445440	1.275
079	7738844	68947968	1.150
080	112232	4190208	0.289
081	47085	0	3.131
082	176595	5642802	3.286
083	210367	2791200	2.936
084	317988	0	8.632
085	724833	20772306	16.131
086	45190	1748114	3.514
087	1014377	23853764	22.299

case	M / cycle	D / B	求解时间 / s
088	92115	1516790	2.234
089	147992	716160	2.146
090	290754	6445440	1.591
091	2298823	40796832	28.158
092	970497	14829344	12.788
093	19743	24576	0.250
094	24174	737376	1.089
095	269686	0	3.351
096	16513	278656	1.328
097	2626908	14221312	0.427
098	45949	1017834	1.374
099	402826	6074368	4.207
100	36342	1267338	1.464

表 1.10 P2、5 个核心的逐用例结果

case	M / cycle	D / B	求解时间 / s
001	47502	4608	0.241
002	59810	33792	0.301
003	163449	5637616	9.879
004	83183	1717248	1.125
005	33515	1410582	2.800
006	22471	556690	1.200
007	196870	110592	1.854
008	52291	0	1.348
009	51905	577996	3.605
010	20820	316892	1.117
011	46777	1622016	0.234
012	12661	48384	1.315
013	54117	32768	0.289
014	3666823	63322632	40.187
015	40828	317952	1.320
016	2091375	411496	12.680
017	28510	329472	1.635
018	196504	4706304	2.391
019	16247	495120	1.104
020	110112	0	4.847

case	M / cycle	D / B	求解时间 / s
021	1272517	13025280	0.404
022	12863	20736	1.588
023	19530	270624	1.422
024	695607	399256	4.252
025	942938	110592	20.714
026	28682	926452	1.179
027	558753	5529600	0.285
028	8089360	26780160	19.019
029	11624	0	1.359
030	558860	7488512	0.578
031	309598	11872150	4.635
032	10714	18576	1.263
033	352730	7555200	3.027
034	164609	3497984	3.127
035	43168	1359334	2.694
036	187182	4608	0.291
037	46194	1925120	0.242
038	270889	8613888	4.832
039	449653	21725184	0.455
040	59117	1295518	2.331
041	1204582	25958400	14.823
042	336550	10451724	4.151
043	149013	5717700	6.736
044	43795	930400	1.435
045	29103	0	1.679
046	77846	2791200	1.324
047	100166	2207000	10.811
048	95213	863926	1.649
049	47658	1406788	3.040
050	35268	1001340	3.169
051	168773	394636	1.490
052	32160	328704	1.562
053	337612	10543904	8.674
054	190685	5607488	11.927
055	21144	115712	1.411
056	69685	2446782	5.056
057	16210	14112	1.165

case	M / cycle	D / B	求解时间 / s
058	1082199	41074688	0.895
059	150867	4325376	0.267
060	172962	3598464	3.817
061	18284	234124	1.308
062	617306	43008	1.601
063	232764	33792	0.657
064	11274	93940	1.170
065	9429	55728	1.184
066	87236	2748152	3.870
067	12592585	17327616	7.134
068	134367	4469970	3.671
069	11962	321938	1.266
070	25500	752872	1.449
071	9465	273776	1.187
072	4877876	225319748	30.892
073	1846409	14886400	3.863
074	336399	10432782	3.388
075	343930	10198200	5.998
076	1223373	26246144	35.842
077	113920	172032	3.492
078	477473	11601408	1.436
079	6212296	70828032	1.133
080	110852	4571136	0.289
081	40036	0	3.369
082	162408	6194392	3.460
083	184594	3721600	3.308
084	254640	0	8.726
085	663286	17977432	19.724
086	41466	1720856	3.765
087	868451	27760512	23.996
088	93547	3182080	2.334
089	119306	954880	2.274
090	260978	8593920	1.627
091	1851628	46414336	31.361
092	791297	3950976	14.642
093	15630	32768	0.240
094	20349	425088	1.110

case	M / cycle	D / B	求解时间 / s
095	216624	0	3.606
096	16806	505364	1.299
097	2102348	21311488	0.443
098	38611	836386	1.430
099	325402	7479296	4.724
100	39567	1470616	1.555

表 1.11 P3、1 个核心的逐用例结果

case	M / cycle	D / B	求解时间 / s
001	233110	0	0.258
002	262089	0	0.665
003	442629	666392	4.810
004	386363	0	0.443
005	73504	0	0.873
006	69415	37926	0.368
007	979262	0	2.047
008	250437	0	0.328
009	121941	415618	1.210
010	57684	22016	0.299
011	184697	0	0.342
012	36348	0	0.471
013	263949	0	0.986
014	17418277	105614592	51.335
015	112496	958548	0.448
016	7715523	0	6.639
017	111608	295056	0.661
018	971704	564224	1.161
019	51676	0	0.410
020	532746	0	3.670
021	6349969	35901440	2.182
022	55127	374808	0.535
023	78947	548872	0.556
024	2555343	0	1.197
025	4703066	0	20.977
026	73319	546840	0.309
027	2356733	1523712	0.575

case	M / cycle	D / B	求解时间 / s
028	39427116	298981944	11.059
029	37555	0	0.408
030	2795156	2740224	3.148
031	1341484	3245828	1.186
032	34107	0	0.363
033	1741019	4989440	1.753
034	750528	2030666	1.780
035	146198	777508	0.726
036	931510	0	0.763
037	210001	0	0.388
038	1329688	4824064	3.043
039	1435262	7929856	3.184
040	274949	6945940	0.547
041	5919382	25035776	13.174
042	1600513	0	2.138
043	531018	1756668	2.391
044	78142	0	0.520
045	125614	0	0.576
046	216019	0	0.367
047	275355	0	3.885
048	145921	0	0.410
049	166533	339410	0.801
050	140768	1329926	0.925
051	607628	0	0.286
052	142046	202760	0.400
053	1212974	115994	2.178
054	602970	983554	5.406
055	70981	159820	0.483
056	246016	89088	1.693
057	51663	204874	0.472
058	4465061	60391424	18.786
059	765830	1970176	1.223
060	746296	8304798	3.276
061	73915	0	0.496
062	2855025	0	17.190
063	1070589	0	3.599
064	16128	0	0.263

case	M / cycle	D / B	求解时间 / s
065	32594	0	0.326
066	282276	0	0.992
067	60434601	264345728	4.937
068	262159	646046	1.131
069	19742	0	0.310
070	93082	0	0.565
071	14543	0	0.262
072	22953928	159973344	10.696
073	8697220	104096000	2.419
074	1579934	573480	1.528
075	1124605	0	1.706
076	6087717	46922752	36.284
077	433422	1205006	0.875
078	2058994	13147992	0.335
079	29922768	204281856	23.270
080	291826	548864	0.616
081	151795	0	1.846
082	596380	951180	0.949
083	836631	425984	1.618
084	1266708	0	4.426
085	2697812	10144932	8.418
086	92778	165132	1.151
087	3603774	14953444	10.947
088	186847	499394	0.677
089	591236	0	1.317
090	875740	2301312	0.654
091	9012897	44049408	39.359
092	3856866	10723328	12.476
093	74205	0	0.410
094	71319	344064	0.381
095	1070301	0	1.392
096	54837	0	0.387
097	10746146	11665408	4.515
098	163064	409660	0.589
099	1597968	6043648	3.026
100	104261	308232	0.506

表 1.12 P3、1 个核心的相同方案关闭 L2 对照及 Cache 命中率

case	无 L2 M / cycle	无 L2 D / B	H / %
001	233110	0	0.000
002	262089	0	0.000
003	442629	666392	0.001
004	386363	0	0.000
005	73504	0	0.000
006	69415	37926	0.545
007	979262	0	0.000
008	250437	0	0.000
009	121978	415618	4.764
010	57684	22016	0.000
011	184697	0	0.000
012	36348	0	0.000
013	263949	0	0.000
014	17430036	105614592	8.126
015	114569	958548	22.404
016	7715523	0	0.000
017	111608	295056	17.269
018	971704	564224	0.870
019	51676	0	0.000
020	532746	0	0.000
021	6349969	35901440	0.085
022	55127	374808	8.322
023	78981	548872	9.367
024	2555343	0	0.000
025	4703066	0	0.000
026	74116	546840	13.992
027	2358379	1523712	27.007
028	39427116	298981944	0.042
029	37555	0	0.000
030	2795858	2740224	52.424
031	1342229	3245828	26.233
032	34107	0	0.000
033	1741213	4989440	18.664
034	755680	2030666	17.418
035	146198	777508	4.336
036	931510	0	0.000

case	无 L2 M / cycle	无 L2 D / B	H / %
037	210001	0	0.000
038	1329688	4824064	14.468
039	1435262	7929856	0.000
040	275606	6945940	2.347
041	5919556	25035776	12.644
042	1600513	0	0.000
043	531256	1756668	4.268
044	78142	0	0.000
045	125614	0	0.000
046	216019	0	0.000
047	275355	0	0.000
048	145921	0	0.000
049	166533	339410	9.683
050	141227	1329926	13.215
051	607628	0	0.000
052	142046	202760	1.339
053	1212974	115994	0.001
054	603078	983554	0.876
055	70981	159820	14.534
056	246016	89088	7.412
057	51663	204874	29.441
058	4465061	60391424	0.000
059	765830	1970176	64.564
060	751981	8304798	20.454
061	73915	0	0.000
062	2855025	0	0.000
063	1070589	0	0.000
064	16128	0	0.000
065	32594	0	0.000
066	282276	0	0.000
067	60434601	264345728	0.045
068	262159	646046	1.879
069	19742	0	0.000
070	93082	0	0.000
071	14543	0	0.000
072	22954169	159973344	1.910
073	9975265	104096000	96.060

case	无 L2 M / cycle	无 L2 D / B	H / %
074	1579934	573480	6.250
075	1124605	0	0.000
076	6090538	46922752	9.733
077	434257	1205006	5.233
078	2058994	13147992	0.290
079	29922768	204281856	0.005
080	292138	548864	16.861
081	151795	0	0.000
082	596380	951180	0.001
083	836631	425984	0.000
084	1266708	0	0.000
085	2697812	10144932	0.000
086	92778	165132	0.003
087	3603774	14953444	0.286
088	186847	499394	0.989
089	591236	0	0.000
090	902381	2301312	48.504
091	9013014	44049408	8.468
092	3856866	10723328	0.000
093	74205	0	0.000
094	71319	344064	0.635
095	1070301	0	0.000
096	54837	0	0.000
097	10746146	11665408	0.077
098	163064	409660	6.157
099	1597968	6043648	15.098
100	104261	308232	0.950

表 1.13 P3、2 个核心的逐用例结果

case	M / cycle	D / B	求解时间 / s
001	116868	1152	0.296
002	136624	18432	0.598
003	229045	2308254	7.812
004	195960	110592	0.499
005	39844	710502	1.738
006	37307	523810	0.413

case	M / cycle	D / B	求解时间 / s
007	490466	10089984	2.418
008	125682	0	0.439
009	61652	732790	2.456
010	29542	342412	0.317
011	92646	180224	0.326
012	18967	227574	0.685
013	132198	8192	0.897
014	8765645	57294936	39.541
015	72694	1404938	0.495
016	4017614	3656	4.406
017	56703	426284	0.694
018	488538	2674632	1.222
019	26642	683060	0.406
020	266580	0	3.524
021	3193634	3174400	1.956
022	28060	6912	0.569
023	40077	798706	0.551
024	1331138	1208	1.114
025	2351860	27648	17.693
026	39404	1097848	0.323
027	1120962	1744896	0.567
028	19938966	65689728	14.814
029	18880	172402	0.426
030	1394911	3525632	2.713
031	686138	8996262	3.248
032	17737	209212	0.439
033	875407	11555888	2.039
034	382433	6323902	2.051
035	72879	524748	1.671
036	466068	1152	0.670
037	105374	204800	0.453
038	666804	5556224	3.651
039	705615	11067392	2.727
040	121100	3929820	1.259
041	2990555	47226988	12.682
042	802691	4154208	2.193
043	268825	3080848	5.364

case	M / cycle	D / B	求解时间 / s
044	56468	90112	0.693
045	63059	0	0.630
046	108498	930400	0.471
047	142245	898758	8.700
048	102124	509254	0.730
049	85784	597806	2.560
050	69933	1248838	1.798
051	317125	284	0.334
052	73755	1147870	0.486
053	610490	5152070	5.386
054	314005	2425038	9.598
055	38646	563608	0.520
056	124302	593934	3.484
057	25891	322788	0.550
058	2244734	62840832	14.097
059	369318	360448	1.107
060	405081	9329158	2.928
061	37327	198712	0.616
062	1514152	6144	13.239
063	566944	18432	3.473
064	9721	42214	0.380
065	18257	298058	0.379
066	144024	1608980	3.650
067	30302509	215756160	5.172
068	145710	2364392	2.914
069	11398	205926	0.494
070	47872	364386	0.594
071	9191	155236	0.356
072	11629446	197514498	25.736
073	4407019	107315840	2.401
074	792027	4514070	1.613
075	597858	3230086	3.688
076	3042276	22768640	34.868
077	226575	3231868	1.721
078	1051555	3613824	0.451
079	14960916	205037568	15.924
080	145674	2191360	0.480

case	M / cycle	D / B	求解时间 / s
081	76938	0	1.774
082	301288	1223558	2.604
083	419095	5302880	1.946
084	634124	0	4.541
085	1322089	4443014	21.507
086	48279	502374	2.094
087	1814963	13627812	20.009
088	105026	1862740	1.221
089	296816	238720	1.328
090	450790	4804224	0.627
091	4510546	54265384	31.493
092	1926496	5927520	11.013
093	37827	8192	0.391
094	38604	928544	0.400
095	535614	0	1.303
096	28498	398656	0.434
097	5309578	12771328	3.526
098	82472	1018810	0.562
099	801077	4488196	3.111
100	56079	991474	0.563

表 1.14 P3、2 个核心的相同方案关闭 L2 对照及 Cache 命中率

case	无 L2 M / cycle	无 L2 D / B	H / %
001	116868	1152	0.000
002	136624	18432	0.000
003	229320	2308254	14.970
004	195960	110592	0.000
005	39888	710502	21.369
006	37863	523810	21.648
007	490466	10089984	2.582
008	125682	0	0.000
009	61923	732790	20.400
010	29542	342412	12.760
011	92646	180224	0.000
012	19002	227574	17.994
013	132198	8192	0.000

case	无 L2 M / cycle	无 L2 D / B	H / %
014	8768077	57294936	37.552
015	75322	1404938	29.589
016	4017614	3656	0.000
017	56703	426284	28.760
018	489435	2674632	30.310
019	26688	683060	6.888
020	266580	0	0.000
021	3194570	3174400	21.778
022	28060	6912	3.135
023	40711	798706	15.278
024	1331138	1208	0.000
025	2351860	27648	0.000
026	41307	1097848	28.183
027	1120962	1744896	8.904
028	20108866	65689728	55.127
029	18880	172402	35.219
030	1395548	3525632	58.330
031	686892	8996262	4.700
032	17758	209212	27.365
033	875407	11555888	1.762
034	388399	6323902	18.530
035	72959	524748	32.460
036	466068	1152	0.000
037	105374	204800	0.000
038	666725	5556224	3.138
039	708561	11067392	37.017
040	124844	3929820	11.863
041	2990625	47226988	0.809
042	803096	4154208	38.290
043	269872	3080848	27.900
044	56468	90112	0.000
045	63059	0	0.000
046	108498	930400	0.000
047	142286	898758	16.156
048	102159	509254	14.179
049	85786	597806	6.476
050	70852	1248838	22.134

case	无 L2 M / cycle	无 L2 D / B	H / %
051	317125	284	0.000
052	74054	1147870	11.740
053	612146	5152070	20.727
054	314018	2425038	6.739
055	39699	563608	28.455
056	124304	593934	14.814
057	25986	322788	37.699
058	2250887	62840832	7.633
059	369318	360448	0.000
060	413274	9329158	12.711
061	37327	198712	9.697
062	1514152	6144	0.000
063	566944	18432	0.000
064	9733	42214	17.317
065	18637	298058	17.541
066	144186	1608980	21.030
067	31746468	215756160	90.192
068	147554	2364392	17.309
069	11500	205926	21.932
070	47873	364386	22.581
071	9411	155236	18.563
072	11652605	197514498	7.805
073	5606731	107315840	93.567
074	792275	4514070	32.956
075	598374	3230086	15.282
076	3042855	22768640	42.016
077	230171	3231868	9.916
078	1064213	3613824	23.957
079	14960916	205037568	0.000
080	145926	2191360	43.600
081	76938	0	0.000
082	302601	1223558	11.683
083	419095	5302880	5.983
084	634124	0	0.000
085	1325936	4443014	9.805
086	48343	502374	25.136
087	1817441	13627812	20.858

case	无 L2 M / cycle	无 L2 D / B	H / %
088	107302	1862740	17.096
089	296816	238720	0.000
090	467727	4804224	38.722
091	4510546	54265384	1.217
092	1926496	5927520	0.000
093	37827	8192	0.000
094	39329	928544	11.616
095	535614	0	0.000
096	28547	398656	27.807
097	5309578	12771328	0.241
098	82752	1018810	29.254
099	801077	4488196	16.523
100	56525	991474	29.943

表 1.15 P3、3 个核心的逐用例结果

case	M / cycle	D / B	求解时间 / s
001	78545	2304	0.249
002	93527	6144	0.457
003	169168	3426252	7.654
004	130725	221184	0.469
005	30855	1029132	1.761
006	27285	752596	0.411
007	326994	55296	1.817
008	84303	0	0.406
009	44457	1086332	4.552
010	22823	673420	0.370
011	69625	1081344	0.393
012	14299	347414	0.628
013	88351	16384	0.875
014	5853384	60534864	35.354
015	41211	1380686	0.524
016	2884306	4872	4.428
017	40602	875176	0.894
018	331328	10065416	1.655
019	21684	854868	0.414
020	184495	0	3.530

case	M / cycle	D / B	求解时间 / s
021	2140863	36655104	1.970
022	18462	13824	0.592
023	27814	1210278	0.571
024	955894	1608	1.032
025	1568824	55296	17.494
026	33181	1334564	0.344
027	837049	3686400	0.615
028	13397125	43199232	13.552
029	12951	0	0.436
030	928296	5200896	2.684
031	486904	19556492	4.331
032	12161	12360	0.480
033	584778	11976768	2.194
034	261890	2792448	2.281
035	50797	761678	1.722
036	311345	2304	0.673
037	74038	1064960	0.402
038	445306	6472704	3.346
039	483226	14323712	2.631
040	79061	2654158	1.278
041	2000288	50456736	12.862
042	537423	18967456	2.890
043	185674	4604504	5.030
044	57715	3587072	0.715
045	43001	147456	0.651
046	82060	2921664	0.471
047	103539	1498636	8.585
048	99499	678668	1.027
049	59814	754556	2.674
050	51432	1465546	2.907
051	228013	376	0.338
052	51544	1243092	0.530
053	413676	7470424	5.552
054	217923	4053420	9.468
055	31699	896074	0.606
056	83591	931846	5.655
057	18243	588658	0.517

case	M / cycle	D / B	求解时间 / s
058	1554831	30400512	12.477
059	259753	3022848	1.323
060	288958	3955840	3.250
061	25961	345884	0.640
062	1006775	36864	12.099
063	399623	24576	3.051
064	8421	74572	0.383
065	13480	322956	0.394
066	103554	2343842	3.724
067	20191133	217019136	6.168
068	112078	3188468	4.300
069	10236	322186	0.555
070	32986	514366	0.615
071	7904	272074	0.503
072	7751062	199672244	31.643
073	3253412	106093568	2.717
074	533553	15163808	2.398
075	417833	4842252	5.672
076	2028362	24720384	32.000
077	163520	4515612	2.741
078	700285	7242840	0.482
079	9971923	206039040	15.442
080	100325	3047424	0.429
081	52151	0	2.010
082	207030	1988236	3.134
083	286012	7067840	2.037
084	422652	0	4.883
085	898379	7470348	19.691
086	38370	1256268	2.175
087	1230405	15785500	16.970
088	82484	2491088	1.564
089	208450	477440	1.471
090	321050	6916056	0.662
091	3013103	40117248	30.841
092	1295301	26450112	12.661
093	25103	16384	0.363
094	32030	212544	0.483

case	M / cycle	D / B	求解时间 / s
095	357591	0	1.495
096	20851	700012	0.556
097	3660338	16031744	3.695
098	57170	1320862	0.630
099	534646	6878212	3.547
100	44652	1380096	0.649

表 1.16 P3、3 个核心的相同方案关闭 L2 对照及 Cache 命中率

case	无 L2 M / cycle	无 L2 D / B	H / %
001	78545	2304	0.000
002	93527	6144	0.000
003	170057	3426252	31.425
004	130725	221184	0.000
005	31950	1029132	33.518
006	28486	752596	31.371
007	326994	55296	0.000
008	84303	0	0.000
009	45770	1086332	30.619
010	23140	673420	27.244
011	69625	1081344	59.217
012	16286	347414	24.811
013	88351	16384	0.000
014	5888390	60534864	44.864
015	44464	1380686	35.096
016	2884306	4872	0.154
017	42129	875176	32.804
018	334156	10065416	30.649
019	22795	854868	17.319
020	184495	0	0.000
021	2140720	36655104	14.257
022	18462	13824	5.067
023	29509	1210278	20.970
024	955894	1608	0.051
025	1568824	55296	0.000
026	37309	1334564	29.955
027	837049	3686400	53.259

case	无 L2 M / cycle	无 L2 D / B	H / %
028	13737069	43199232	66.175
029	12951	0	0.000
030	928413	5200896	66.869
031	510173	19556492	24.481
032	12161	12360	4.240
033	585906	11976768	25.266
034	262307	2792448	50.067
035	51279	761678	42.237
036	311345	2304	0.000
037	74038	1064960	58.974
038	445563	6472704	57.692
039	485565	14323712	38.603
040	84492	2654158	24.049
041	2002848	50456736	6.270
042	540347	18967456	29.111
043	190543	4604504	39.740
044	100660	3587072	77.784
045	43001	147456	0.000
046	97312	2921664	52.859
047	103939	1498636	34.359
048	99588	678668	21.790
049	60064	754556	21.970
050	53950	1465546	28.401
051	228013	376	0.012
052	52576	1243092	17.231
053	423992	7470424	38.841
054	218987	4053420	15.602
055	33721	896074	35.698
056	83704	931846	31.057
057	19811	588658	49.426
058	1554831	30400512	0.000
059	260748	3022848	71.707
060	291456	3955840	53.768
061	26314	345884	16.708
062	1006775	36864	0.000
063	399623	24576	0.000
064	8436	74572	27.795

case	无 L2 M / cycle	无 L2 D / B	H / %
065	14618	322956	20.175
066	106535	2343842	26.879
067	21220902	217019136	88.886
068	117421	3188468	12.213
069	10582	322186	30.567
070	33627	514366	33.687
071	8395	272074	38.257
072	7802974	199672244	12.402
073	4465374	106093568	89.344
074	539145	15163808	33.682
075	420169	4842252	32.264
076	2028644	24720384	44.987
077	170250	4515612	14.081
078	710847	7242840	37.214
079	9971329	206039040	3.396
080	100325	3047424	0.000
081	52151	0	0.000
082	207910	1988236	25.514
083	286046	7067840	14.522
084	422652	0	0.000
085	900154	7470348	26.165
086	39931	1256268	32.501
087	1241187	15785500	41.337
088	88330	2491088	21.765
089	208450	477440	0.000
090	347451	6916056	36.260
091	3018433	40117248	42.693
092	1296643	26450112	10.260
093	25103	16384	0.000
094	32030	212544	14.908
095	357591	0	0.000
096	21474	700012	29.702
097	3660459	16031744	21.972
098	58760	1320862	32.322
099	534799	6878212	44.659
100	46649	1380096	31.860

表 1.17 P3、4 个核心的逐用例结果

case	M / cycle	D / B	求解时间 / s
001	58984	3456	0.277
002	72594	49152	0.629
003	139553	4665714	8.143
004	100126	331776	0.487
005	28981	1450866	1.773
006	24049	795300	0.445
007	246030	82944	2.013
008	63768	0	0.453
009	35774	1311176	4.139
010	19267	779712	0.361
011	46880	540672	0.424
012	12849	378220	0.662
013	66946	24576	0.845
014	4430193	64403976	38.509
015	40071	1868614	0.559
016	2250332	10968	4.819
017	32865	803752	0.940
018	254155	11001736	1.922
019	20821	1065816	0.379
020	145520	0	3.630
021	1550324	4608000	1.762
022	14190	13824	0.786
023	21931	280992	0.577
024	746444	3624	1.109
025	1177396	82944	16.629
026	30310	1571812	0.370
027	559196	3317760	0.527
028	9988326	85073280	15.542
029	11377	0	0.497
030	696146	6688768	2.510
031	364213	12847150	4.654
032	11177	18576	0.505
033	438106	14576276	2.217
034	193017	3433984	2.421
035	39663	913030	2.776
036	233584	3456	0.617

case	M / cycle	D / B	求解时间 / s
037	53320	614400	0.370
038	334310	7319040	3.361
039	368055	17604608	2.634
040	62640	2588902	1.258
041	1508203	32045056	14.312
042	406557	8519380	2.878
043	148186	7013982	5.165
044	40927	135168	0.745
045	32149	0	0.669
046	79330	2791200	0.489
047	84379	1943890	12.375
048	96571	648528	1.108
049	47413	872230	2.641
050	43441	1624198	1.907
051	178800	852	0.314
052	40833	250368	0.535
053	324108	10270096	6.075
054	170548	4478522	10.122
055	25738	981646	0.604
056	66638	1232924	5.960
057	15351	770800	0.546
058	1142629	42622976	12.912
059	185216	1081344	1.054
060	221692	4322560	3.463
061	19735	395574	0.605
062	838050	30720	12.567
063	293826	52224	2.952
064	7016	97584	0.368
065	12461	416048	0.449
066	88752	2727096	4.080
067	15165583	216279168	5.680
068	117885	4105078	4.628
069	9370	436718	0.562
070	30249	1007458	0.586
071	7506	307886	0.369
072	5835812	205908606	31.057
073	2336728	109481856	2.435

case	M / cycle	D / B	求解时间 / s
074	404377	16368088	2.438
075	357355	6062162	6.121
076	1520314	26721280	30.858
077	137173	4903366	2.786
078	539973	8500608	0.466
079	7604032	206327808	13.761
080	83124	4419584	0.480
081	39937	0	2.418
082	167701	2589074	2.678
083	228896	7118624	2.006
084	317988	0	4.931
085	692413	10510002	19.001
086	34684	1671858	2.214
087	939085	41003464	20.670
088	83118	3102878	2.625
089	149816	716160	1.509
090	295964	9070464	0.841
091	2262825	42162688	31.309
092	991644	22841120	13.989
093	19743	24576	0.369
094	25223	318528	0.417
095	269686	0	1.568
096	17069	724284	0.606
097	2626908	14221312	3.356
098	45252	1603058	0.632
099	403924	8239108	3.565
100	35774	1826104	0.699

表 1.18 P3、4 个核心的相同方案关闭 L2 对照及 Cache 命中率

case	无 L2 M / cycle	无 L2 D / B	H / %
001	58984	3456	0.000
002	72594	49152	0.000
003	148631	4665714	42.662
004	100126	331776	0.000
005	32723	1450866	39.892
006	26888	795300	29.411

case	无 L2 M / cycle	无 L2 D / B	H / %
007	246030	82944	0.000
008	63768	0	0.000
009	36838	1311176	33.219
010	22765	779712	32.767
011	46880	540672	0.000
012	16430	378220	27.920
013	66946	24576	0.000
014	4462846	64403976	48.856
015	49450	1868614	38.506
016	2250332	10968	0.305
017	34972	803752	32.366
018	258845	11001736	38.658
019	22861	1065816	19.849
020	145520	0	0.000
021	1550324	4608000	0.000
022	14190	13824	6.080
023	21931	280992	35.373
024	746444	3624	0.101
025	1177396	82944	0.000
026	37530	1571812	35.019
027	559196	3317760	0.000
028	10202297	85073280	54.105
029	11377	0	0.000
030	696250	6688768	71.158
031	372200	12847150	9.194
032	11299	18576	6.239
033	441137	14576276	4.919
034	193879	3433984	54.239
035	40127	913030	44.449
036	233584	3456	0.000
037	53320	614400	0.000
038	334580	7319040	64.635
039	395323	17604608	47.821
040	72181	2588902	32.333
041	1509565	32045056	23.479
042	413734	8519380	62.406
043	169201	7013982	42.653

case	无 L2 M / cycle	无 L2 D / B	H / %
044	40927	135168	0.000
045	32149	0	0.000
046	79330	2791200	0.000
047	85313	1943890	39.557
048	96816	648528	23.180
049	47704	872230	31.787
050	47539	1624198	33.267
051	178800	852	0.023
052	40833	250368	9.560
053	339993	10270096	38.216
054	172290	4478522	21.005
055	30527	981646	42.171
056	67564	1232924	38.358
057	20474	770800	50.705
058	1154519	42622976	26.898
059	185216	1081344	0.000
060	221718	4322560	54.031
061	20955	395574	19.747
062	838050	30720	0.000
063	293826	52224	0.000
064	7028	97584	43.245
065	15036	416048	22.181
066	92812	2727096	31.770
067	16029420	216279168	89.782
068	130970	4105078	20.392
069	10534	436718	41.442
070	31313	1007458	21.151
071	8121	307886	33.509
072	5875033	205908606	13.849
073	3456587	109481856	90.293
074	412974	16368088	38.695
075	358968	6062162	41.432
076	1521110	26721280	51.310
077	148735	4903366	15.588
078	545681	8500608	14.449
079	7604032	206327808	0.000
080	112445	4419584	59.103

case	无 L2 M / cycle	无 L2 D / B	H / %
081	39937	0	0.000
082	168118	2589074	36.027
083	229244	7118624	9.809
084	317988	0	0.000
085	697789	10510002	33.072
086	39402	1671858	41.455
087	970185	41003464	32.378
088	92946	3102878	20.827
089	149816	716160	0.000
090	316083	9070464	27.886
091	2277202	42162688	47.574
092	991610	22841120	4.839
093	19743	24576	0.000
094	25223	318528	6.879
095	269686	0	0.000
096	18641	724284	28.063
097	2626908	14221312	4.167
098	51661	1603058	40.364
099	405256	8239108	43.554
100	42200	1826104	40.692

表 1.19 P3、5 个核心的逐用例结果

case	M / cycle	D / B	求解时间 / s
001	47502	4608	0.312
002	54341	49152	0.580
003	124094	5571644	8.260
004	83440	442368	0.490
005	30642	1803384	2.878
006	21118	800540	0.475
007	196870	110592	1.957
008	52291	0	0.473
009	33957	1574956	4.118
010	20608	1014156	0.416
011	39133	1703936	0.457
012	13175	419568	0.667
013	54117	32768	0.826

case	M / cycle	D / B	求解时间 / s
014	3599672	68477616	41.355
015	38938	2114000	0.593
016	1949798	19999444	5.112
017	30143	329472	0.976
018	198417	4706304	2.042
019	19576	985456	0.412
020	111137	589824	3.732
021	1249380	11431936	2.106
022	11421	20736	0.812
023	19332	270624	0.647
024	648482	6622756	1.236
025	942938	110592	16.038
026	30256	1599356	0.384
027	474040	5775360	0.641
028	8025115	80862720	17.079
029	10005	0	0.555
030	558288	7629824	2.510
031	360981	21694044	4.567
032	10326	379604	0.590
033	355782	12842112	2.756
034	157489	3727360	2.667
035	32994	939034	2.939
036	187182	4608	0.704
037	43013	1925120	0.412
038	268556	9432576	4.094
039	340476	20480000	2.835
040	57815	2744834	2.035
041	1212656	33925120	16.037
042	328641	11596144	3.204
043	126836	6378026	5.148
044	41205	1751296	0.771
045	27620	106496	0.790
046	83050	1538048	0.649
047	73805	2365912	12.201
048	96956	842776	1.155
049	39725	1047576	2.814
050	35930	1854840	3.128

case	M / cycle	D / B	求解时间 / s
051	157299	1573712	0.374
052	34181	328704	0.617
053	281654	12996582	6.736
054	145966	5204640	9.296
055	23526	115712	0.704
056	58375	1433932	6.663
057	14610	828068	0.567
058	1004819	32104448	10.909
059	150736	4325376	1.371
060	178553	4344964	4.089
061	17600	422952	0.651
062	588101	64512	11.411
063	232381	55296	2.793
064	6981	93998	0.341
065	11270	55728	0.471
066	75024	2934886	4.220
067	12237901	219647488	6.532
068	116345	4341362	4.368
069	9143	460626	0.792
070	25196	1023746	0.649
071	7782	333138	0.535
072	4732990	240532260	30.950
073	1927127	110144768	2.616
074	331285	15798776	2.289
075	303632	5972760	5.829
076	1227997	29811712	32.982
077	127813	5413292	2.918
078	464886	11601408	0.532
079	6075472	47677440	15.411
080	68814	4571136	1.211
081	31626	0	2.741
082	139941	3251990	3.367
083	213988	9063808	2.546
084	254640	0	5.004
085	571252	12630680	20.752
086	32662	1964184	2.246
087	794300	45968316	23.460

case	M / cycle	D / B	求解时间 / s
088	85789	3453662	2.281
089	120500	954880	1.785
090	283714	10889088	0.860
091	1802904	47289856	32.863
092	828965	28349824	14.856
093	15630	32768	0.359
094	23168	425088	0.492
095	216624	0	1.654
096	18812	930880	0.570
097	2102250	21311488	3.947
098	40143	1715450	0.678
099	324658	10713096	3.767
100	33676	1852574	0.828

表 1.20 P3、5 个核心的相同方案关闭 L2 对照及 Cache 命中率

case	无 L2 M / cycle	无 L2 D / B	H / %
001	47502	4608	0.000
002	54341	49152	0.000
003	138802	5571644	46.397
004	83440	442368	0.000
005	37327	1803384	45.894
006	25613	800540	37.812
007	196870	110592	0.000
008	52291	0	0.000
009	38730	1574956	40.228
010	24256	1014156	30.894
011	40745	1703936	63.941
012	17257	419568	28.475
013	54117	32768	0.000
014	3613047	68477616	45.829
015	52362	2114000	42.680
016	1949798	19999444	0.018
017	30143	329472	6.707
018	198417	4706304	68.498
019	21398	985456	21.701
020	111137	589824	0.000

case	无 L2 M / cycle	无 L2 D / B	H / %
021	1250168	11431936	56.996
022	11430	20736	8.851
023	20253	270624	19.802
024	648482	6622756	0.016
025	942938	110592	0.000
026	38416	1599356	31.764
027	474170	5775360	46.011
028	8294722	80862720	52.626
029	10005	0	0.000
030	558448	7629824	74.279
031	419362	21694044	29.219
032	12568	379604	40.536
033	358616	12842112	37.135
034	162779	3727360	58.199
035	34283	939034	48.790
036	187182	4608	0.000
037	43800	1925120	64.250
038	270283	9432576	71.029
039	431161	20480000	37.089
040	67790	2744834	34.619
041	1216557	33925120	33.112
042	341131	11596144	61.138
043	147755	6378026	51.444
044	63413	1751296	60.475
045	27620	106496	0.000
046	96034	1538048	46.305
047	78256	2365912	48.896
048	97324	842776	20.773
049	40949	1047576	34.159
050	40902	1854840	39.695
051	157299	1573712	0.012
052	34181	328704	20.458
053	319746	12996582	41.616
054	152382	5204640	27.368
055	23531	115712	13.397
056	60046	1433932	47.152
057	20991	828068	47.682

case	无 L2 M / cycle	无 L2 D / B	H / %
058	1004819	32104448	0.000
059	150736	4325376	78.220
060	181582	4344964	57.320
061	19263	422952	18.677
062	588101	64512	0.000
063	232381	55296	0.000
064	7029	93998	40.530
065	11398	55728	7.900
066	81181	2934886	28.952
067	13215355	219647488	87.555
068	131631	4341362	21.340
069	10810	460626	41.062
070	29049	1023746	33.389
071	8581	333138	40.170
072	4856800	240532260	22.181
073	3138469	110144768	88.322
074	354495	15798776	48.422
075	309469	5972760	47.973
076	1231574	29811712	51.822
077	140934	5413292	19.211
078	477473	11601408	33.284
079	6075976	47677440	24.416
080	110937	4571136	56.673
081	31626	0	0.000
082	141365	3251990	44.909
083	216899	9063808	14.756
084	254640	0	0.000
085	580245	12630680	47.805
086	40650	1964184	48.026
087	923459	45968316	35.337
088	97305	3453662	20.201
089	120500	954880	0.000
090	305364	10889088	23.018
091	1832509	47289856	52.092
092	831349	28349824	16.069
093	15630	32768	0.000
094	23168	425088	8.428

case	无 L2 M / cycle	无 L2 D / B	H / %
095	216624	0	0.000
096	20961	930880	26.035
097	2102348	21311488	24.523
098	47113	1715450	43.166
099	330918	10713096	57.924
100	41858	1852574	42.659